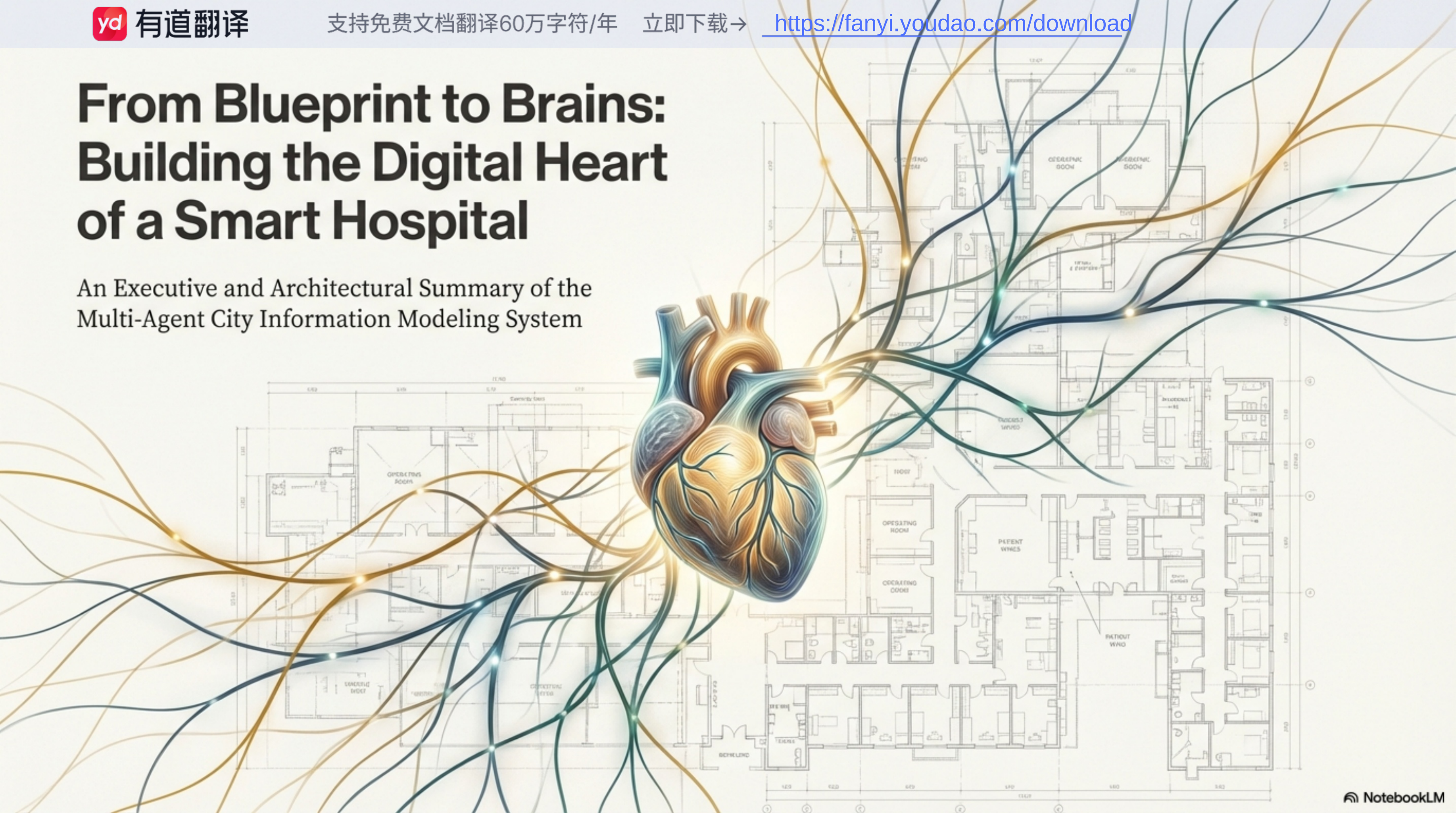


From Blueprint to Brains: Building the Digital Heart of a Smart Hospital

An Executive and Architectural Summary of the
Multi-Agent City Information Modeling System



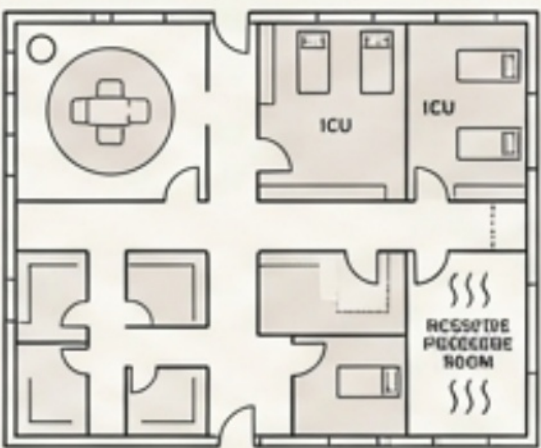
医院是一个由相互关联的系统构成的城市，而不仅仅是一座建筑。

管理一家现代化医院需要协调一个错综复杂的关乎生命的关键系统网络，其中一处故障可能会引发连锁反应。传统的建筑模型是静态且孤立的，无法捕捉这种动态的现实情况。



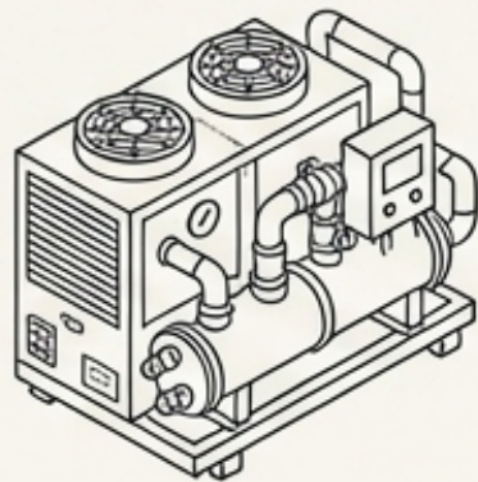
26+ 个核心技术系统

涵盖 7 个主要领域（暖通空调、电气、医用气体、管道、消防、自动化、垂直运输）的模型。



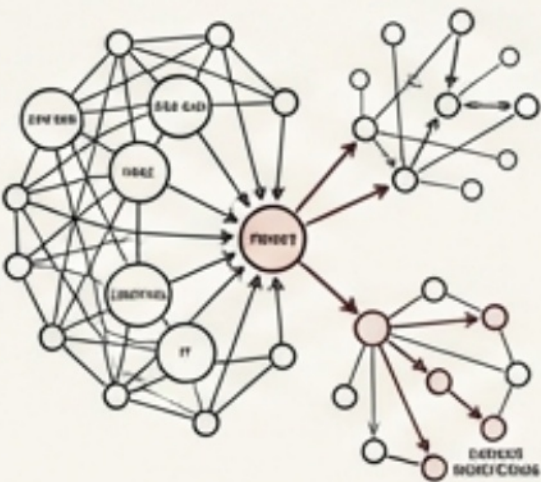
数十个关键区域

（例如手术室、重症监护室、负压病房），每个都有独特的环境和系统要求。



123+ 种独特设备类型

从冷水机组到不间断电源系统，每一项都有复杂的运行参数和维护需求。



数千个关键依赖项

在一个系统（例如电力系统）出现故障时，可能会对数十个其他系统（例如医用气体系统、暖通空调系统）产生影响。

我们的解决方案：由专业代理团队打造的实时数字孪生体

我们正在创建一个全面的城市信息模型（CIM）——一个动态的、多层的数字复制品，它充当着医院的中枢神经系统。我们没有采用单一的方法，而是部署了一个由 8 名专业人工智能代理组成的团队。每个代理都是其领域的专家，系统地构建模型的一部分，确保了无与伦比的深度、准确性和集成度。



该架构由三个逻辑层构成。

操作大脑（特工 06、07、08）

使模型具有可操作性。它明确了医院如何进行控制、衡量和管理，以实现最佳绩效和安全。

控制逻辑、性能、运行与维护。

动态引擎（代理 04、05）

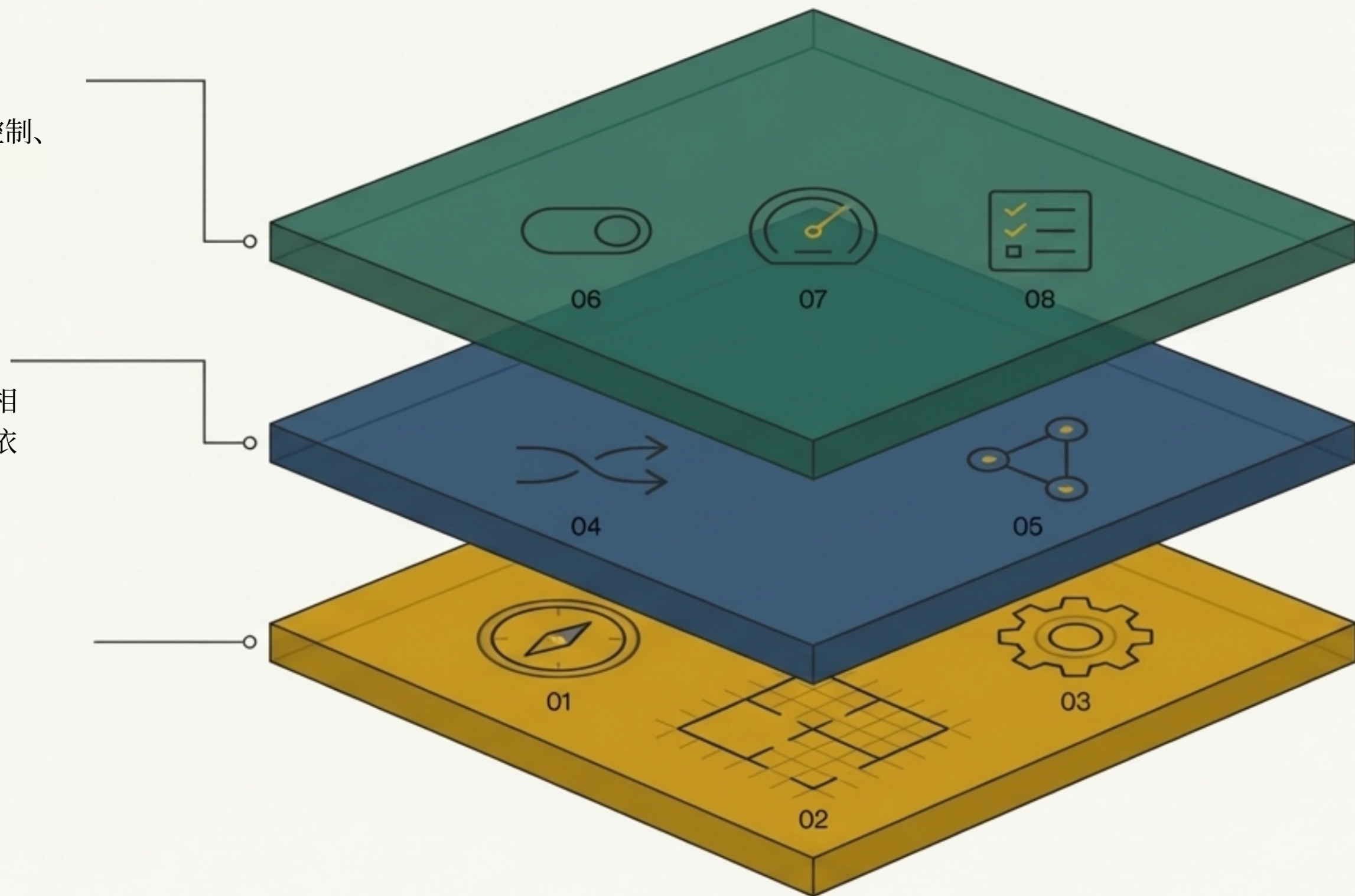
使模型具有生命力。它描述了事物如何流动、相互作用以及彼此影响，增添了物理特性和相互依存关系。

流动物理、系统耦合、超图。

数字基础（代理 01、02、03）

定义存在之物及其所在位置。它对医院的系统、空间和设备的静态物理现实进行建模。

Source Serif Pro Regular 拓扑学、本体论、资产注册表。



第 1 层：数字基础建立完整的资产模型

特工 01、02、03

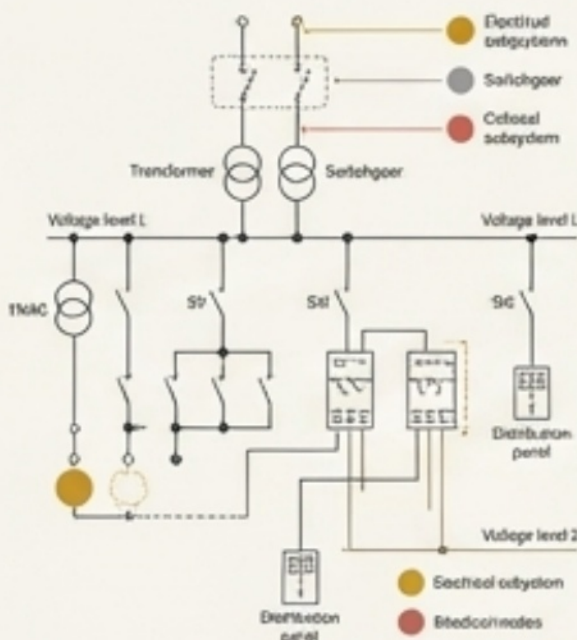
01 号特工：系统拓扑架构师

角色

绘制所有医院系统的完整“道路网络”。

输出

26 种以上完整的系统拓扑结构，包括暖通空调、电气（高压/低压/应急电源）、医用气体（氧气、真空、空气）和消防系统的关键依赖关系。



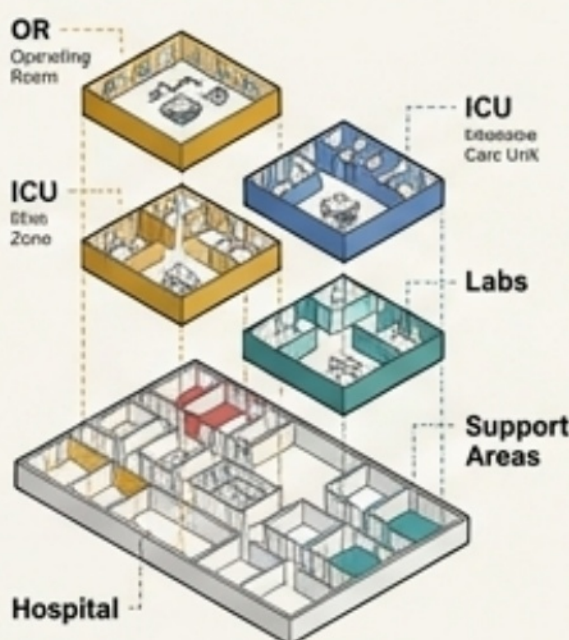
特工 02：空间本体论架构师

角色

对从锅炉房到手术室的每一处空间都加以明确界定，规范其用途和要求。

输出

一个五级空间层级结构，包含关键医疗区域（手术室、重症监护室、实验室）的详细模型，实现“平疫结合”（常态与应急转换）的准备状态。



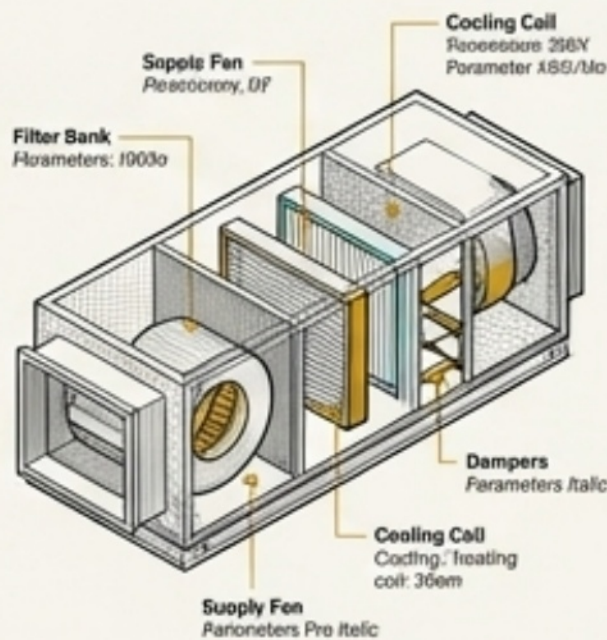
03 号特工：设备本体论架构师

角色

创建一份详尽的设备目录，包括每件设备的参数和功能。

输出

包含 123 种设备类型的库，已与国际 eClass 标准相对应。其中包括冷水机组、空气处理机组和不间断电源系统等优先采购资产的详细模型。

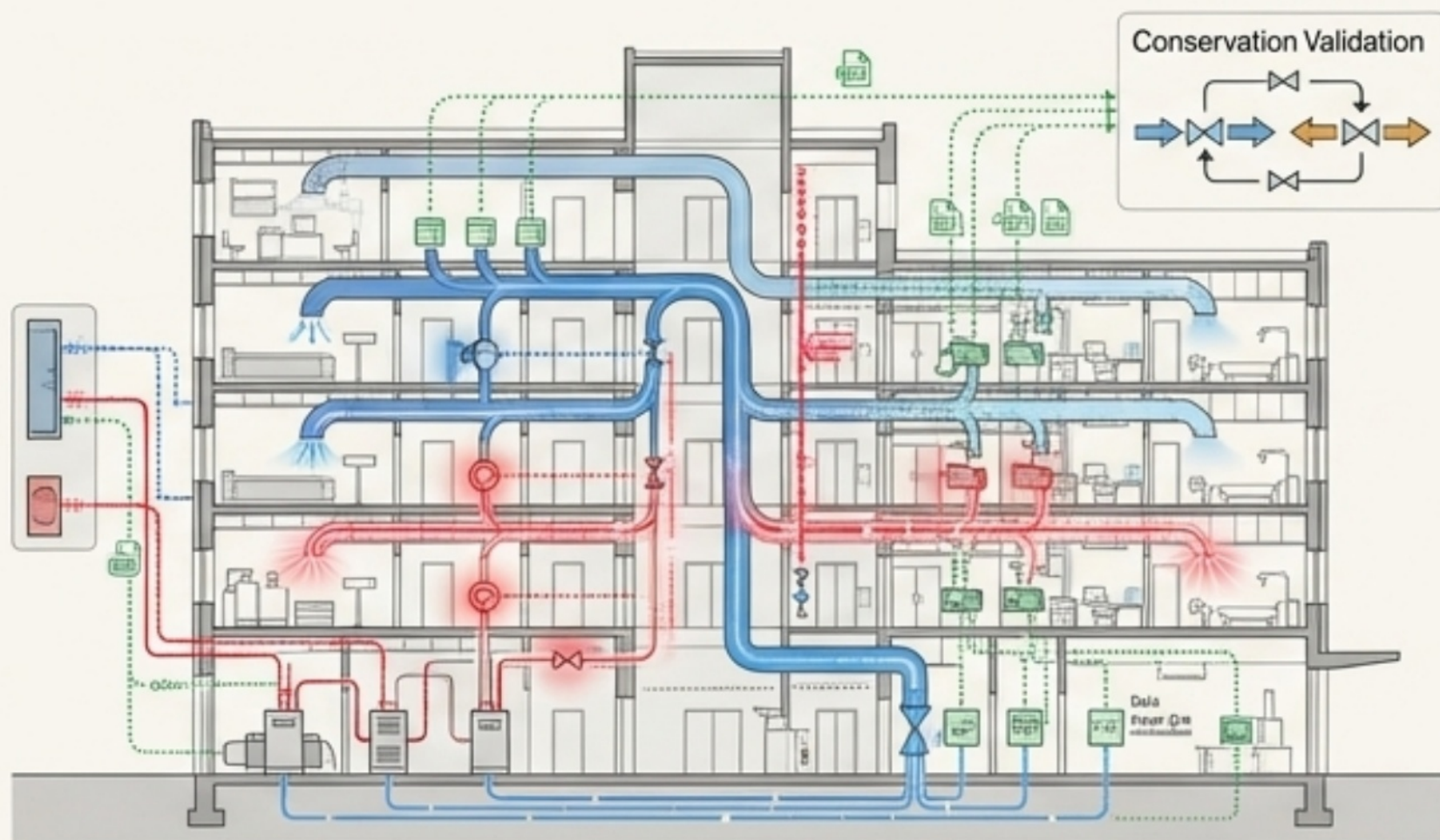


第二层：动态引擎模拟医院运营的物理过程

04 号特工：流模型架构师

角色：模拟医院的“新陈代谢”——能量、物质和信息的流动。

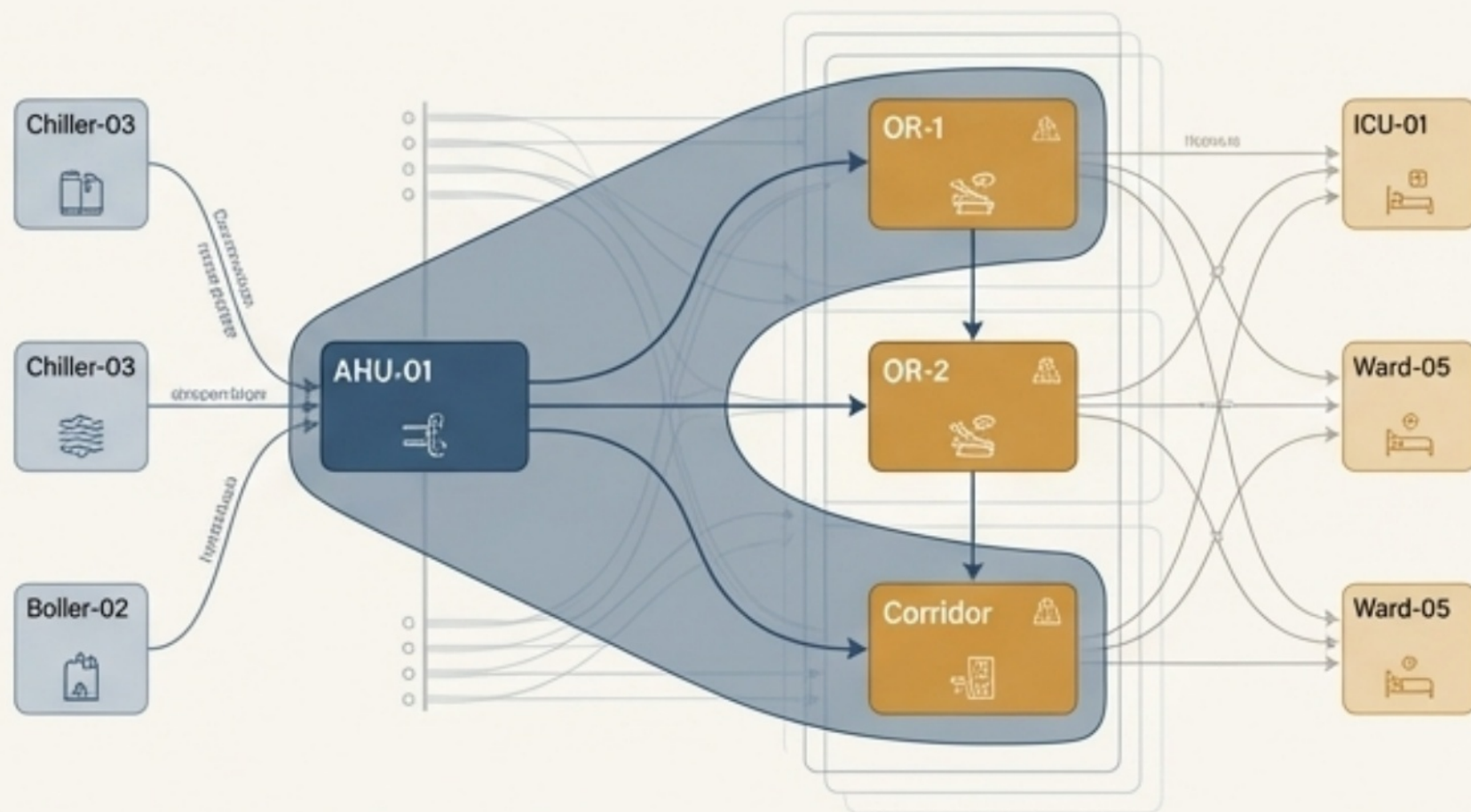
一个统一的框架，对三个层面的 31 种不同流动类型进行建模：质量流（水、空气）、能量流（电、热）和信息流（控制信号）。包含一个守恒验证框架。



05 号太空系统耦合特工

角色：关键的整合者。将特定空间与为其服务的系统相连接，明确它们之间复杂的关联。

一种创新的超图拓扑结构，用于建模多对多关系（例如，一个空气处理机组为多个房间服务）。在 28 个关键医疗空间中定义了 209 个耦合单元（在 V2.1 版本中空间覆盖范围增加了 40%）。



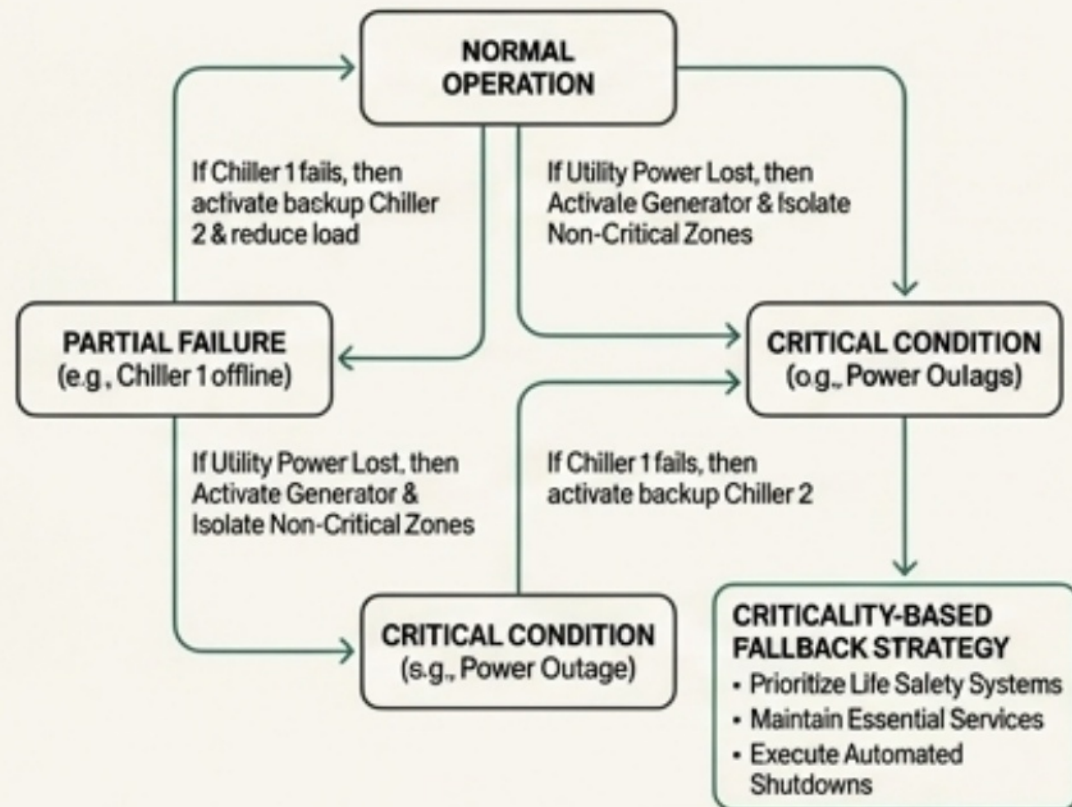
超图拓扑：一对多耦合

第三层：运营大脑驱动智能管理

06 号特工：控制系统架构师

角色：定义“神经系统”——整个设施的完整控制逻辑。

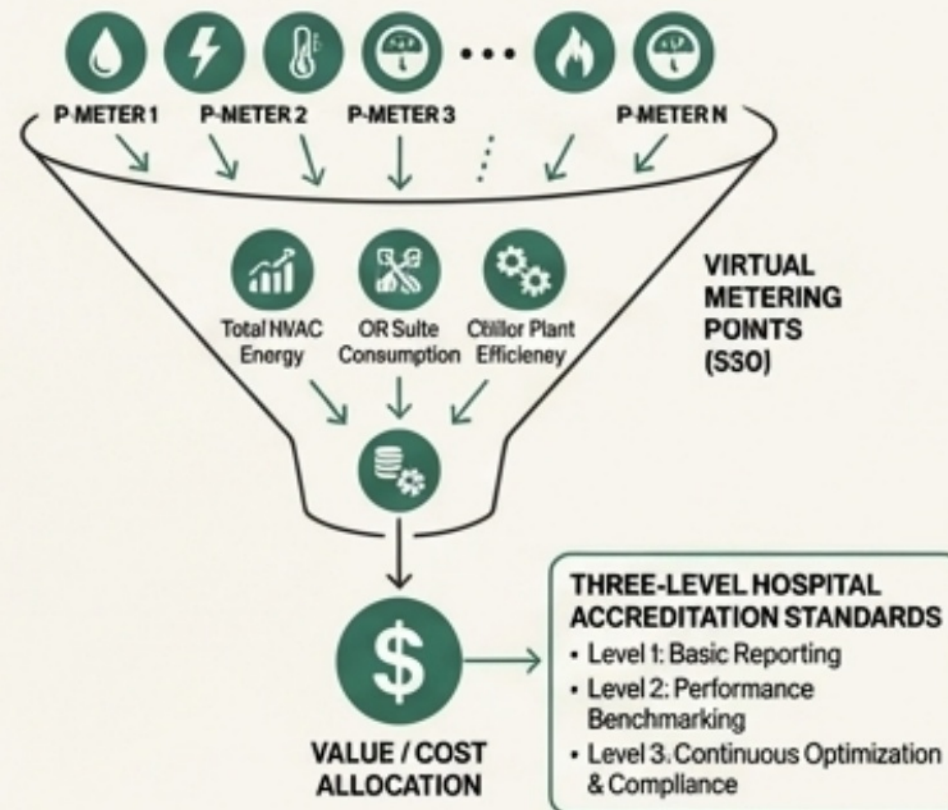
基于场景的控制逻辑，包括手术室和制冷站的状态机，以及基于关键度的回退策略以增强弹性。



07 号特工：计量系统架构师

职责：构建绩效评估和问责制的框架。

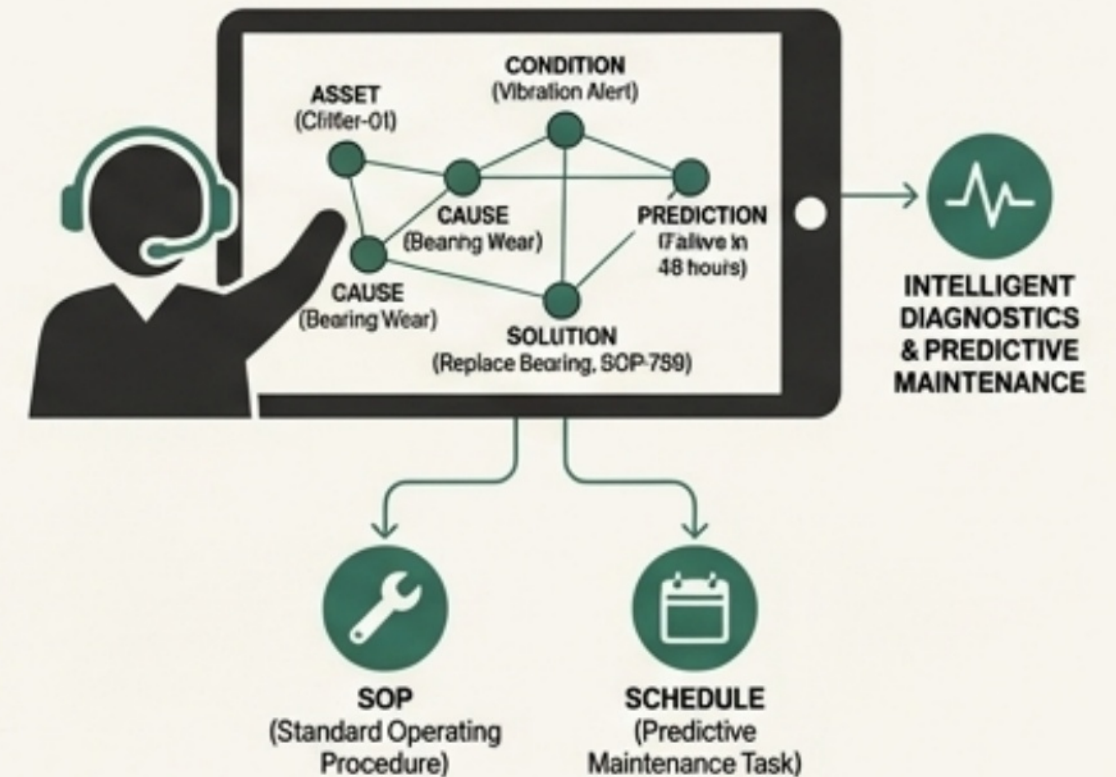
一个包含 520 个虚拟计量点的“物理 - 虚拟 - 价值”三层计量网络，具备财务分配逻辑，并直接映射到三级医院评审标准。



08 号特工：O&M 管理架构师

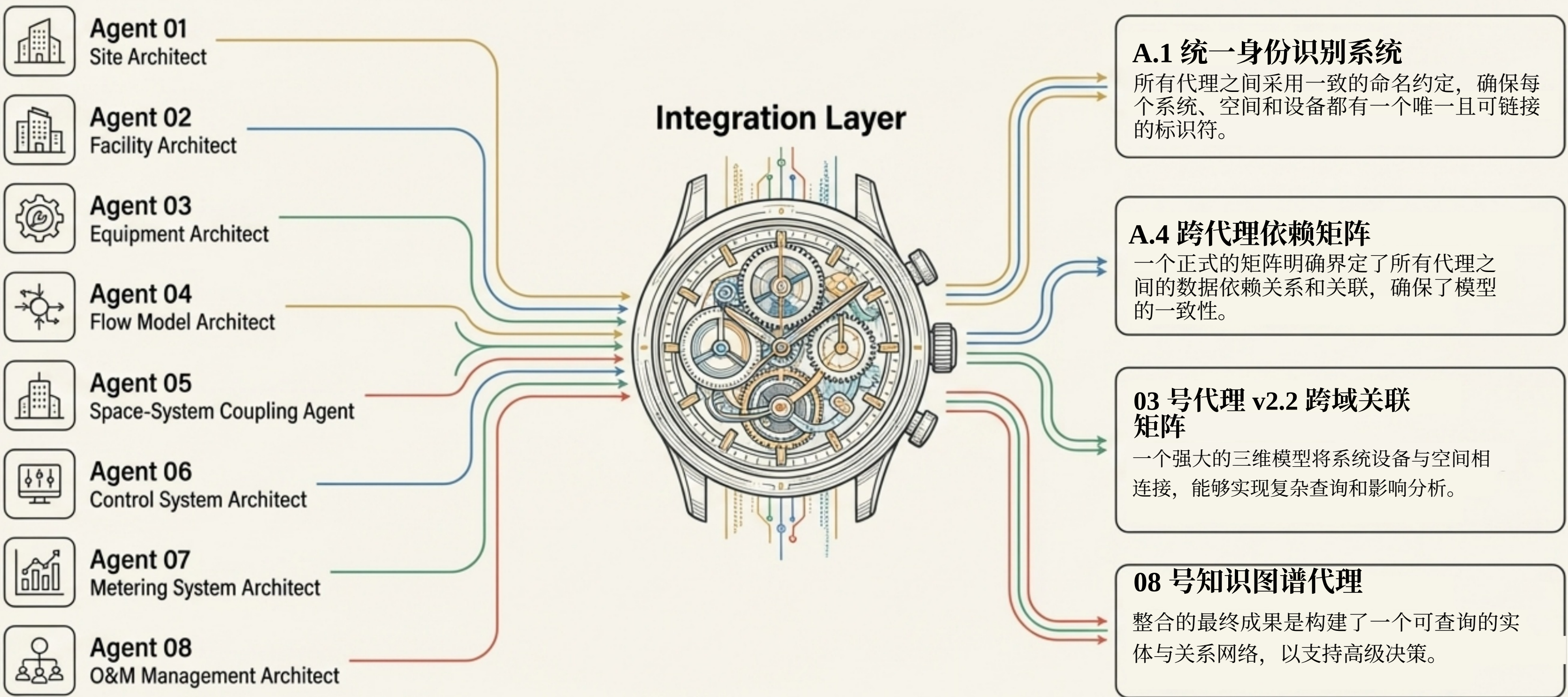
角色：模拟运营的人为和程序层面。

一种定义运维流程、标准操作程序（SOP）以及知识图谱的社会技术系统（STS）模型，以支持预测性维护和智能诊断。



基石：统一框架确保系统整体协调一致

从分散的数据孤岛转向单一的数据源。



应用深度解析：智能运营与前所未有的韧性

从被动应对到主动预防：CIM 实现了从应对故障到预测和预防故障的转变。

示例 1：基于场景的控制（来自 06 号代理）

特色：CIM 嵌入了详细的状态机，例如手术室环境控制状态机，它会根据手术室处于“准备”、“使用中”还是“清洁”模式，自动调节暖通空调、照明和压力。

优点：确保合规性，优化能源使用，并减少人工干预。



示例 2：预测性维护（来自 08 号代理）

功能：对于 5 类关键设备，CIM 包含了具体的剩余使用寿命（RUL）预测模型。该系统能够识别细微的性能下降（例如，冷水机组的性能系数下降 8%），并触发预测性维护工单。

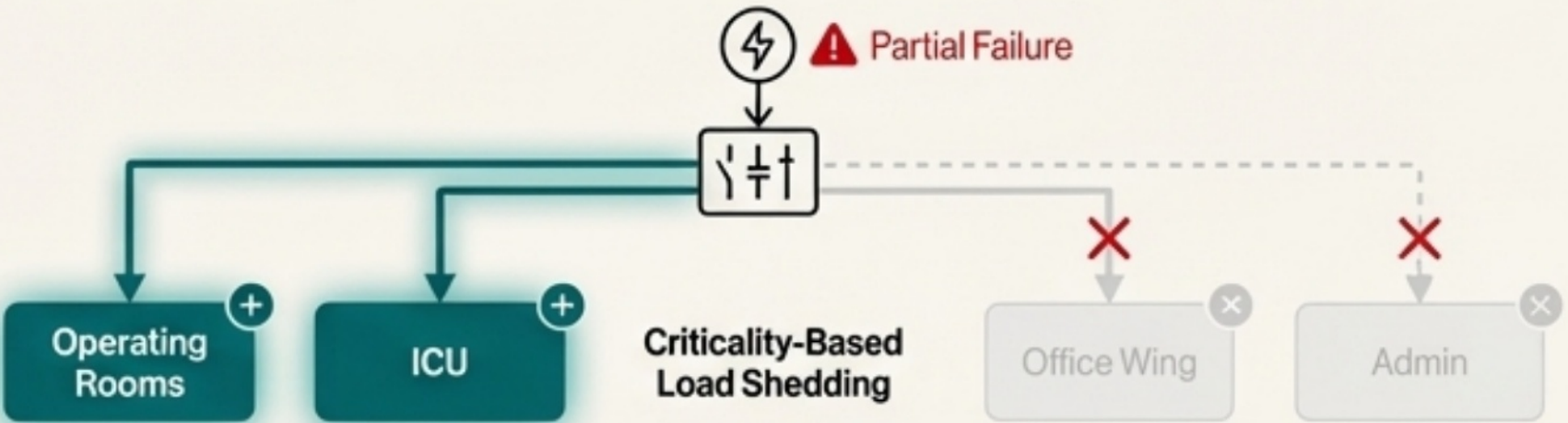
优点：防止灾难性故障，减少停机时间，并优化维护计划安排。



示例 3：基于关键性的恢复能力（来自特工 06）

特点：该系统包含一个全局联锁矩阵和基于关键度的备用策略。在部分停电的情况下，全局联锁矩阵会自动切断非关键负载，同时保持手术室和重症监护室的生命安全系统正常运行。

好处：确保在紧急情况下医疗服务的连续性。



应用深度剖析：数据驱动的性能与认证

从估算到证据：CIM 为绩效管理提供了可验证、可审计的数据基础。

物理 - 虚拟 - 价值计量框架（来自 07 号代理）



189 个物理测距仪构成了真实基准。

520 个虚拟计量单位，通过 Agent-04 的物理方程计算得出，提供了精细的成本核算分配给安装有物理计量表的具体部门和系统是不切实际的。

24 条财政分配规则将能源消耗转化为部门成本，明确责任。

直接支持医院认证（来自特工 07）

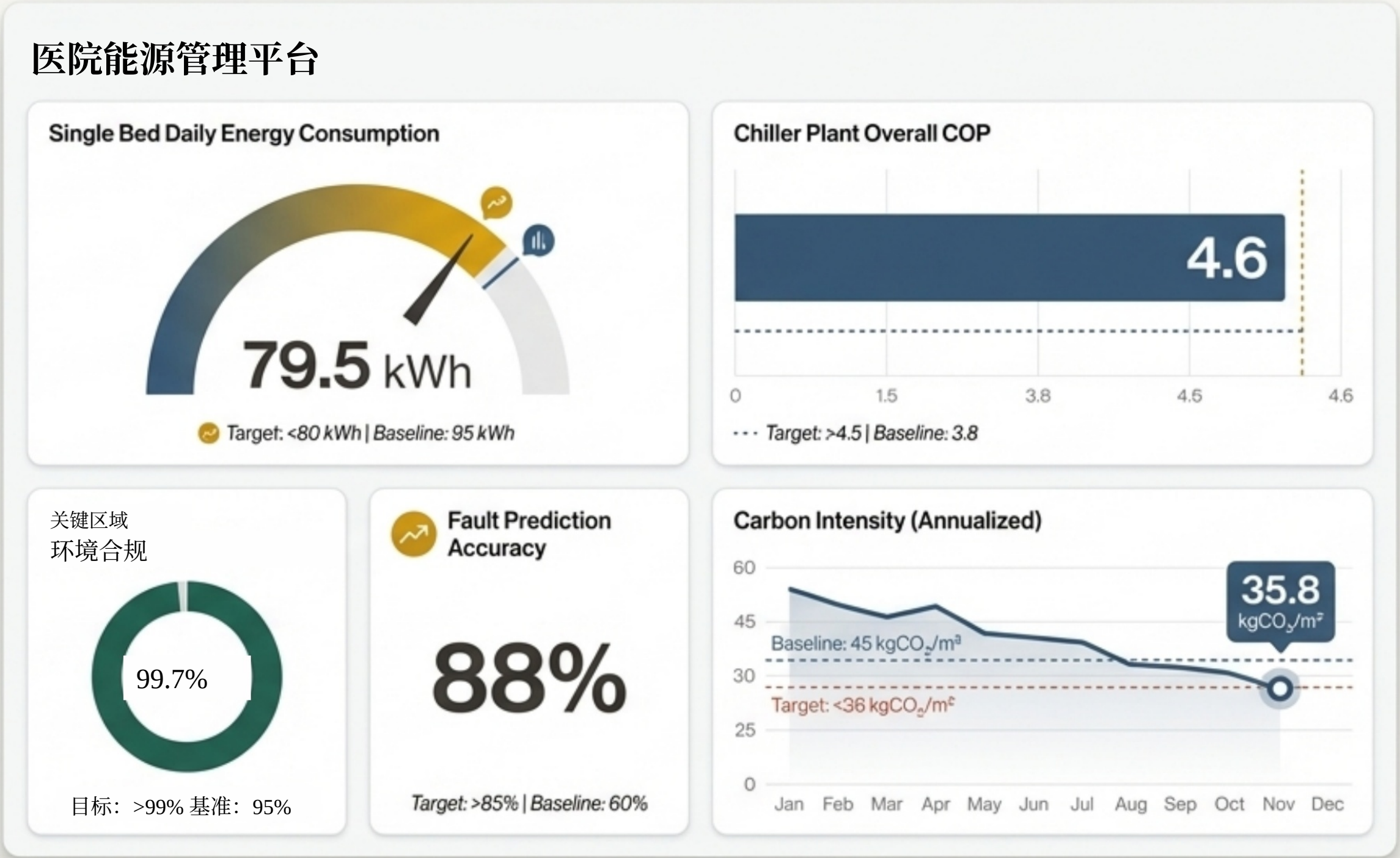
该模型将绩效数据明确映射到三级医院评审标准（2025 版）的 12 个关键条款。

为与资源效率、关键部门监控以及设备利用率相关的要求提供数字证据链。



成果：由 CIM 驱动运营指挥中心

CIM 是为高级应用程序提供动力的数据引擎，它将原始数据转化为可操作的情报。



模型深度、覆盖范围和质量显著提升

多智能体方法已产生出一个在完整性和工程适用性方面明显更优的 CIM。

Metric	Baseline (V1)	Current State (V2+)	Improvement	Domain
Space Coverage	20 Key Spaces	28 Key Spaces	+40%	Space-System Coupling (A-05)
Coupling Units	181 Units	209 Units	+15%	Space-System Coupling (A-05)
Equipment Standardization	70/100 Score	95/100 Score	Standardization	Equipment Ontology (A-03)
Metering Model Quality	82/100 Score	92/100 Score	Implementation Ready	Metering System (A-07)
Downstream Readiness	8.5/10 Score	9.5/10 Score	Integration Ready	Space-System Coupling (A-05)

我们不只是对一座建筑进行了建模；我们还构建了它的中枢神经系统

该多智能体系统提供的不只是一个静态模型。它创建了一个统一、动态且智能的数字孪生体，为下一代智能医院运营奠定了基础，推动了效率、弹性和患者安全的提升。

